

DOCUMENTACIÓN CONSOLIDADA

Factura: FAC-2026-0002

INFORMACIÓN DE LA FACTURA

Número Factura:	FAC-2026-0002
Estado Actual:	Registrada
Etapas:	Recepci3n y Registro
Fecha Factura:	2026-06-09
Fecha Recepci3n:	2026-06-09

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

Raz3n Social:	Tecnologia Global SAS
NIT:	900123456-7
Email:	tecnologia.global@proveedor.sihul.edu.co

INFORMACIÓN FINANCIERA

Subtotal:	\$400,000.00
IVA:	\$76,000.00
Total:	\$476,000.00

INFORMACIÓN OPERATIVA

Días Transcurridos:	0 días
Área Solicitante:	Administraci3n
Observaciones:	Mouses HP

DOCUMENTOS INCLUIDOS (5)

- Factura - Modelo_proyecto_final_AD_GPO_Proxy_Firewall_WindowsServer2022.pdf
- Orden de Compra - Plan_integrado_AD_GPO_Proxy_Firewall_WindowsServer2025.pdf
- Certificaci3n Bancaria - Modelo_proyecto_final_AD_GPO_Proxy_Firewall_WindowsS
- Acta de Entrega - Modelo_proyecto_final_AD_GPO_Proxy_Firewall_WindowsServer20
- Soporte Adicional - Plan_integrado_AD_GPO_Proxy_Firewall_WindowsServer2025.pd



MODELO DE PROYECTO FINAL

Consultoría de Seguridad en Dominio Windows (Server 2025) AD + GPO + Proxy + Firewall

1. Descripción del proyecto

Cada equipo actuará como una consultora que diseña, implementa y audita la seguridad de una organización simulada basada en Windows Server 2025. El proyecto se desarrolla durante el semestre con entregas por cortes.

2. Alcance mínimo

- Dominio AD con estructura de OUs, usuarios, grupos y delegación.
- GPOs obligatorias: Proxy corporativo (usuarios) y Firewall corporativo (equipos).
- Hardening: políticas de contraseña/bloqueo, reducción de superficie de ataque, control de privilegios.
- Auditoría y evidencias: RSOP/gpresult, logs de firewall, logs del proxy (si aplica).
- Plan de respuesta a incidentes (procedimientos y roles).

3. Roles sugeridos por equipo

- Líder técnico/arquitecto.
- Administrador AD (OUs, usuarios, grupos, delegación).
- Administrador GPO/Proxy.
- Administrador Firewall/Hardening.
- Auditor/documentación (bitácora, evidencias, informe).

4. Entregables por corte

Entregable 1 – Arquitectura + proxy + riesgos

- Diagrama lógico de red y roles de servidores.
- Estructura de OUs y esquema de grupos.
- GPO de proxy aplicada y verificada.
- Matriz de riesgos inicial y alcance ético.

Entregable 2 – Hardening + firewall + auditoría

- GPO de firewall con reglas justificadas (mínimo 8 reglas).
- GPOs de seguridad adicionales (contraseñas, lockout, UAC o equivalentes).
- Reporte de hallazgos de auditoría (mínimo 10 hallazgos con evidencia y prioridad).

Entregable 3 – Informe final + respuesta a incidentes + presentación

- Informe profesional completo (plantilla incluida abajo).
- Plan de respuesta a incidentes (IR) con un escenario ejecutado y documentado.
- Presentación ejecutiva y defensa técnica.





5. Plantilla sugerida del informe final

1. Portada (curso, equipo, fecha, versión)
2. Resumen ejecutivo (1–2 páginas)
3. Alcance, supuestos y limitaciones (ética y legalidad)
4. Arquitectura implementada (diagrama, roles, IPs, naming)
5. Gestión de identidades: OUs, usuarios, grupos, delegación
6. Controles implementados: GPO Proxy, GPO Firewall, hardening
7. Auditoría: metodología, evidencias (RSOP/gpresult), hallazgos
8. Riesgos: matriz actualizada (antes/después) y priorización
9. Plan de remediación (quick wins, mediano plazo, largo plazo)
10. Respuesta a incidentes: playbooks y simulación ejecutada
11. Conclusiones y recomendaciones
12. Anexos: export de GPO, reglas firewall, logs, bitácora

6. Criterios de calificación (rúbrica resumida)

- Implementación funcional (dominio, GPO, proxy, firewall)
- Seguridad y hardening (mínimo privilegio, superficie de ataque)
- Auditoría y evidencias (calidad técnica, trazabilidad, logs)
- Informe (claridad, estructura, recomendaciones accionables)
- Presentación y defensa (argumentación y respuestas)



PLAN INTEGRADO ESTRUCTURADO DE ASIGNATURAS

Hacking Ético + Seguridad de la Información

Enfoque Windows Server 2025

(AD, GPO, Proxy y Firewall)

Este documento integra la planeación de dos asignaturas impartidas al mismo grupo, evitando redundancias y maximizando el aprendizaje práctico mediante proyectos en equipo y entregas por cortes.

1. Datos de referencia

- Programa: Ingeniería de Sistemas (ciclo profesional).
- Asignaturas: Optativa II – Hacking Ético (ING22047, 3 créditos) y Seguridad de la Información (ING22043, 2 créditos).
- Modalidad: Presencial. Tipo: Teórica-práctica.
- Metodología base: clases teórico-prácticas, laboratorios, trabajo colaborativo y proyecto de aula por cortes (según microcurrículos).

2. Enfoque pedagógico y metodología

Se trabaja con aprendizaje basado en proyectos (ABP) y trabajo en equipo. Cada equipo actúa como una consultora de ciberseguridad que diseña, implementa, audita y mejora un entorno empresarial simulado basado en Windows Server 2025.

2.1 Principios metodológicos

- Trabajo en grupos (3–5 estudiantes) con roles rotativos (líder técnico, admin AD, admin proxy/firewall, auditor, documentalista).
- Laboratorios guiados + retos (checkpoints) por semana.
- Entregas por corte alineadas al proyecto: C1 (infraestructura/riesgos/proxy), C2 (hardening/firewall/auditoría), C3 (respuesta a incidentes/informe final).
- Énfasis en ética, legalidad y buenas prácticas de administración segura en entornos Windows empresariales.

3. Proyecto de aula (transversal a ambas asignaturas)

3.1 Nombre del proyecto

“Evaluación integral de seguridad y gobierno de un dominio Windows: AD + GPO + Proxy + Firewall en Windows Server 2025”.

3.2 Producto final

- Infraestructura operativa (dominio AD, GPOs, proxy, reglas de firewall, hardening aplicado).
- Evidencias técnicas (capturas, export de GPO, export de reglas firewall, reportes de auditoría y logs).
- Informe profesional (resumen ejecutivo, hallazgos, riesgos, plan de mitigación, plan de respuesta a incidentes).
- Presentación final tipo comité ejecutivo (10–12 min) + defensa técnica (8–10 min).



4. Estructura por cortes (entregables)

Entregable 1: Infraestructura base + Gestión de riesgos + Proxy vía GPO

- Implementación del laboratorio: 1 DC (AD DS + DNS) y mínimo 1 servidor miembro + 1 cliente unido al dominio.
- Diseño de OUs, usuarios, grupos y delegación básica.
- Configuración de proxy corporativo y distribución por GPO (GPP) a usuarios/OU.
- Matriz de riesgos inicial (activos, amenazas, vulnerabilidades, impacto/probabilidad) y alcance ético del proyecto.
- Entrega: Informe C1 + verificación funcional (demo en clase).

Entregable 2: Hardening + Firewall con GPO + Auditoría de superficie de ataque

- GPOs de seguridad: contraseñas, bloqueo, UAC, restricciones de configuración y hardening del servidor.
- Firewall corporativo gestionado por GPO (Windows Firewall with Advanced Security): reglas inbound/outbound y logging.
- Auditoría de configuraciones: servicios innecesarios, puertos expuestos, privilegios excesivos y GPO mal aplicada.
- Entrega: Informe C2 con hallazgos, evidencias y plan de remediación priorizado.

Entregable 3: Gobierno de seguridad + Respuesta a incidentes + Informe final

- Aplicación de marcos (ISO 27001/NIST/CIS Controls) al caso.
- Plan de respuesta a incidentes (CSIRT): detección, contención, erradicación, recuperación y lecciones aprendidas.
- Auditoría final (RSoP/gpresult): verificación de GPO efectivas, evidencias de firewall y proxy.
- Entrega final: Informe profesional + anexos técnicos + presentación ejecutiva.



MODELO DE PROYECTO FINAL

Consultoría de Seguridad en Dominio Windows (Server 2025) AD + GPO + Proxy + Firewall

1. Descripción del proyecto

Cada equipo actuará como una consultora que diseña, implementa y audita la seguridad de una organización simulada basada en Windows Server 2025. El proyecto se desarrolla durante el semestre con entregas por cortes.

2. Alcance mínimo

- Dominio AD con estructura de OUs, usuarios, grupos y delegación.
- GPOs obligatorias: Proxy corporativo (usuarios) y Firewall corporativo (equipos).
- Hardening: políticas de contraseña/bloqueo, reducción de superficie de ataque, control de privilegios.
- Auditoría y evidencias: RSOP/gpresult, logs de firewall, logs del proxy (si aplica).
- Plan de respuesta a incidentes (procedimientos y roles).

3. Roles sugeridos por equipo

- Líder técnico/arquitecto.
- Administrador AD (OUs, usuarios, grupos, delegación).
- Administrador GPO/Proxy.
- Administrador Firewall/Hardening.
- Auditor/documentación (bitácora, evidencias, informe).

4. Entregables por corte

Entregable 1 – Arquitectura + proxy + riesgos

- Diagrama lógico de red y roles de servidores.
- Estructura de OUs y esquema de grupos.
- GPO de proxy aplicada y verificada.
- Matriz de riesgos inicial y alcance ético.

Entregable 2 – Hardening + firewall + auditoría

- GPO de firewall con reglas justificadas (mínimo 8 reglas).
- GPOs de seguridad adicionales (contraseñas, lockout, UAC o equivalentes).
- Reporte de hallazgos de auditoría (mínimo 10 hallazgos con evidencia y prioridad).

Entregable 3 – Informe final + respuesta a incidentes + presentación

- Informe profesional completo (plantilla incluida abajo).
- Plan de respuesta a incidentes (IR) con un escenario ejecutado y documentado.
- Presentación ejecutiva y defensa técnica.





5. Plantilla sugerida del informe final

1. Portada (curso, equipo, fecha, versión)
2. Resumen ejecutivo (1–2 páginas)
3. Alcance, supuestos y limitaciones (ética y legalidad)
4. Arquitectura implementada (diagrama, roles, IPs, naming)
5. Gestión de identidades: OUs, usuarios, grupos, delegación
6. Controles implementados: GPO Proxy, GPO Firewall, hardening
7. Auditoría: metodología, evidencias (RSOP/gpresult), hallazgos
8. Riesgos: matriz actualizada (antes/después) y priorización
9. Plan de remediación (quick wins, mediano plazo, largo plazo)
10. Respuesta a incidentes: playbooks y simulación ejecutada
11. Conclusiones y recomendaciones
12. Anexos: export de GPO, reglas firewall, logs, bitácora

6. Criterios de calificación (rúbrica resumida)

- Implementación funcional (dominio, GPO, proxy, firewall)
- Seguridad y hardening (mínimo privilegio, superficie de ataque)
- Auditoría y evidencias (calidad técnica, trazabilidad, logs)
- Informe (claridad, estructura, recomendaciones accionables)
- Presentación y defensa (argumentación y respuestas)



MODELO DE PROYECTO FINAL

Consultoría de Seguridad en Dominio Windows (Server 2025) AD + GPO + Proxy + Firewall

1. Descripción del proyecto

Cada equipo actuará como una consultora que diseña, implementa y audita la seguridad de una organización simulada basada en Windows Server 2025. El proyecto se desarrolla durante el semestre con entregas por cortes.

2. Alcance mínimo

- Dominio AD con estructura de OUs, usuarios, grupos y delegación.
- GPOs obligatorias: Proxy corporativo (usuarios) y Firewall corporativo (equipos).
- Hardening: políticas de contraseña/bloqueo, reducción de superficie de ataque, control de privilegios.
- Auditoría y evidencias: RSOP/gpresult, logs de firewall, logs del proxy (si aplica).
- Plan de respuesta a incidentes (procedimientos y roles).

3. Roles sugeridos por equipo

- Líder técnico/arquitecto.
- Administrador AD (OUs, usuarios, grupos, delegación).
- Administrador GPO/Proxy.
- Administrador Firewall/Hardening.
- Auditor/documentación (bitácora, evidencias, informe).

4. Entregables por corte

Entregable 1 – Arquitectura + proxy + riesgos

- Diagrama lógico de red y roles de servidores.
- Estructura de OUs y esquema de grupos.
- GPO de proxy aplicada y verificada.
- Matriz de riesgos inicial y alcance ético.

Entregable 2 – Hardening + firewall + auditoría

- GPO de firewall con reglas justificadas (mínimo 8 reglas).
- GPOs de seguridad adicionales (contraseñas, lockout, UAC o equivalentes).
- Reporte de hallazgos de auditoría (mínimo 10 hallazgos con evidencia y prioridad).

Entregable 3 – Informe final + respuesta a incidentes + presentación

- Informe profesional completo (plantilla incluida abajo).
- Plan de respuesta a incidentes (IR) con un escenario ejecutado y documentado.
- Presentación ejecutiva y defensa técnica.





5. Plantilla sugerida del informe final

1. Portada (curso, equipo, fecha, versión)
2. Resumen ejecutivo (1–2 páginas)
3. Alcance, supuestos y limitaciones (ética y legalidad)
4. Arquitectura implementada (diagrama, roles, IPs, naming)
5. Gestión de identidades: OUs, usuarios, grupos, delegación
6. Controles implementados: GPO Proxy, GPO Firewall, hardening
7. Auditoría: metodología, evidencias (RSOP/gpresult), hallazgos
8. Riesgos: matriz actualizada (antes/después) y priorización
9. Plan de remediación (quick wins, mediano plazo, largo plazo)
10. Respuesta a incidentes: playbooks y simulación ejecutada
11. Conclusiones y recomendaciones
12. Anexos: export de GPO, reglas firewall, logs, bitácora

6. Criterios de calificación (rúbrica resumida)

- Implementación funcional (dominio, GPO, proxy, firewall)
- Seguridad y hardening (mínimo privilegio, superficie de ataque)
- Auditoría y evidencias (calidad técnica, trazabilidad, logs)
- Informe (claridad, estructura, recomendaciones accionables)
- Presentación y defensa (argumentación y respuestas)



PLAN INTEGRADO ESTRUCTURADO DE ASIGNATURAS

Hacking Ético + Seguridad de la Información

Enfoque Windows Server 2025

(AD, GPO, Proxy y Firewall)

Este documento integra la planeación de dos asignaturas impartidas al mismo grupo, evitando redundancias y maximizando el aprendizaje práctico mediante proyectos en equipo y entregas por cortes.

1. Datos de referencia

- Programa: Ingeniería de Sistemas (ciclo profesional).
- Asignaturas: Optativa II – Hacking Ético (ING22047, 3 créditos) y Seguridad de la Información (ING22043, 2 créditos).
- Modalidad: Presencial. Tipo: Teórica-práctica.
- Metodología base: clases teórico-prácticas, laboratorios, trabajo colaborativo y proyecto de aula por cortes (según microcurrículos).

2. Enfoque pedagógico y metodología

Se trabaja con aprendizaje basado en proyectos (ABP) y trabajo en equipo. Cada equipo actúa como una consultora de ciberseguridad que diseña, implementa, audita y mejora un entorno empresarial simulado basado en Windows Server 2025.

2.1 Principios metodológicos

- Trabajo en grupos (3–5 estudiantes) con roles rotativos (líder técnico, admin AD, admin proxy/firewall, auditor, documentalista).
- Laboratorios guiados + retos (checkpoints) por semana.
- Entregas por corte alineadas al proyecto: C1 (infraestructura/riesgos/proxy), C2 (hardening/firewall/auditoría), C3 (respuesta a incidentes/informe final).
- Énfasis en ética, legalidad y buenas prácticas de administración segura en entornos Windows empresariales.

3. Proyecto de aula (transversal a ambas asignaturas)

3.1 Nombre del proyecto

“Evaluación integral de seguridad y gobierno de un dominio Windows: AD + GPO + Proxy + Firewall en Windows Server 2025”.

3.2 Producto final

- Infraestructura operativa (dominio AD, GPOs, proxy, reglas de firewall, hardening aplicado).
- Evidencias técnicas (capturas, export de GPO, export de reglas firewall, reportes de auditoría y logs).
- Informe profesional (resumen ejecutivo, hallazgos, riesgos, plan de mitigación, plan de respuesta a incidentes).
- Presentación final tipo comité ejecutivo (10–12 min) + defensa técnica (8–10 min).



4. Estructura por cortes (entregables)

Entregable 1: Infraestructura base + Gestión de riesgos + Proxy vía GPO

- Implementación del laboratorio: 1 DC (AD DS + DNS) y mínimo 1 servidor miembro + 1 cliente unido al dominio.
- Diseño de OUs, usuarios, grupos y delegación básica.
- Configuración de proxy corporativo y distribución por GPO (GPP) a usuarios/OU.
- Matriz de riesgos inicial (activos, amenazas, vulnerabilidades, impacto/probabilidad) y alcance ético del proyecto.
- Entrega: Informe C1 + verificación funcional (demo en clase).

Entregable 2: Hardening + Firewall con GPO + Auditoría de superficie de ataque

- GPOs de seguridad: contraseñas, bloqueo, UAC, restricciones de configuración y hardening del servidor.
- Firewall corporativo gestionado por GPO (Windows Firewall with Advanced Security): reglas inbound/outbound y logging.
- Auditoría de configuraciones: servicios innecesarios, puertos expuestos, privilegios excesivos y GPO mal aplicada.
- Entrega: Informe C2 con hallazgos, evidencias y plan de remediación priorizado.

Entregable 3: Gobierno de seguridad + Respuesta a incidentes + Informe final

- Aplicación de marcos (ISO 27001/NIST/CIS Controls) al caso.
- Plan de respuesta a incidentes (CSIRT): detección, contención, erradicación, recuperación y lecciones aprendidas.
- Auditoría final (RSoP/gpresult): verificación de GPO efectivas, evidencias de firewall y proxy.
- Entrega final: Informe profesional + anexos técnicos + presentación ejecutiva.